Solución de la pregunta 7

LÍMITES Y CONTINUIDAD · TEOREMA DEL VALOR INTERMEDIO

¿En qué intervalo el Teorema del Valor Intermedio garantiza una solución de $x^5 + x - 1 = 0$?

A) $(1, 2)$

B) $(-1, 0)$

C) $(0, 1)$

D) $(2, 3)$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Evalúa**
   $p(0) = -1 < 0 < 1 = p(1)$.

2. **Continuidad**
   Es un polinomio.

3. **TVI**
   Hay una raíz en $(0, 1)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $p(1) = 1$ y $p(2) = 33$: sin cambio de signo.

B) $p(-1) = -3$ y $p(0) = -1$: ambos negativos.

D) Ambos valores son positivos.

Idea clave. Continuidad + cambio de signo ⇒ raíz.